密集同频 LEO Follower 网络的干扰扩展结果分析

Numerical study report for the interference-extension branch

2026 年 5 月 30 日

1 实验设置

本报告基于复现版 Table I 默认参数，并把网络从噪声受限假设扩展为同频全复用下行网络。典型用户由最近 leader cluster 服务；服务集群的 leader 和 followers 是期望信号源；所有非服务 clusters 中可见的 leaders 与 followers 都作为地面同频干扰源。Monte Carlo 实验使用固定随机种子，并在 cluster rate 图中给出 95% 置信区间；二维扫描图采用均值干扰近似，以便快速比较 N_{L}–N_{F} 参数面。

需要强调的是，这里的“干扰扩展”不是原论文图 2–8 的替代版本，而是以复现项目为基线提出的新研究场景。它回答的问题是：当网络变得密集并且各集群同频工作时，继续增加 followers 是否仍然可靠地提升整体网络性能。

2 Fig.I1：平均干扰功率随网络密度变化

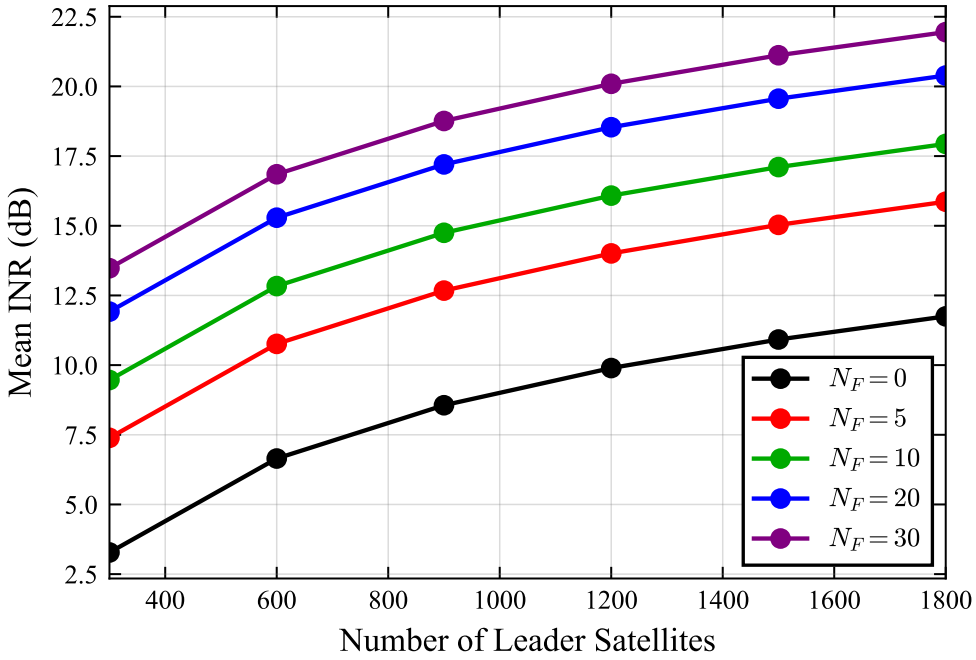


图 1: 平均归一化干扰功率 INR 随 leader 数量和 follower 数量的变化。

图 1 说明平均 INR 对 N_{L} 和 N_{F} 都呈单调上升趋势。以 $N_{\mathrm{L}} = 1500$ 为例，$N_{\mathrm{F}} = 0$ 时平均 INR

约为 10.92 dB；当每个 leader 配置 10 个 followers 时上升到 17.11 dB；当 $N_{\mathrm{F}} = 30$ 时进一步上升到 21.12 dB。该结果直接对应理论推导中的

$$\bar{I} = (N_{\mathrm{L}} - 1)\left(\bar{I}_{\mathrm{L}}^{(1)} + N_{\mathrm{F}}\bar{I}_{\mathrm{F}}^{(1)}\right),$$

即 followers 的服务分集收益会伴随其他集群 followers 的线性干扰项一起出现。

3 Fig.I2：SINR 覆盖概率退化

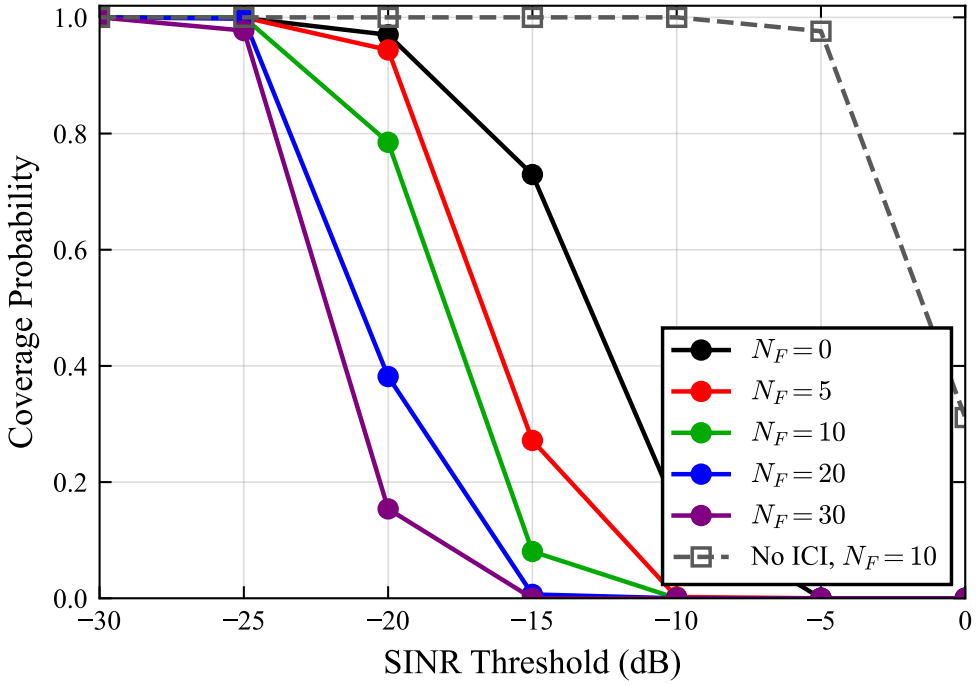


图 2: 不同 follower 数量下的 cluster SINR coverage。虚线为关闭集群间干扰的基线。

图 2 展示了最明显的干扰受限转变。无集群间干扰且 $N_{\mathrm{F}} = 10$ 时，coverage 在 -10 dB 处仍约为 1，在 -5 dB 处约为 0.976。同频干扰打开后，即使 $N_{\mathrm{F}} = 0$，-10 dB coverage 也降至约 0.153；当 $N_{\mathrm{F}} = 10$ 时，-15 dB coverage 约为 0.081，-10 dB 已接近 0。这说明在密集同频部署下，coverage 的瓶颈不再是单集群链路预算，而是可见区域中其他 cluster 的聚合干扰。

进一步增加 followers 会让曲线整体左移：$N_{\mathrm{F}} = 30$ 时，coverage 在 -20 dB 也仅约 0.154，在 -15 dB 已降为 0。因此，若网络存在明确的 SINR 或 outage 约束，不能仅依据单集群无干扰速率来选择 follower 数量。

4 Fig.I3：单集群速率的收益饱和

图 3 中，噪声受限基线随 N_{F} 近似线性增长，从 0.079 Gbps 增长到约 1.003 Gbps。这与原复现图 6 的趋势一致，因为每个 follower 都提供新的中继分支。相反，同频干扰模型下的平均 cluster rate 被压低在 0.0083–0.0093 Gbps 范围内，增加 followers 只能带来很小的边际改善。

这不是数值错误，而是同频全复用假设下的物理结果：服务集群得到更多 follower 分支，但每个其他 cluster 也同步增加同数量的下行干扰源。因此，单集群平均速率没有像噪声受限基线那样继

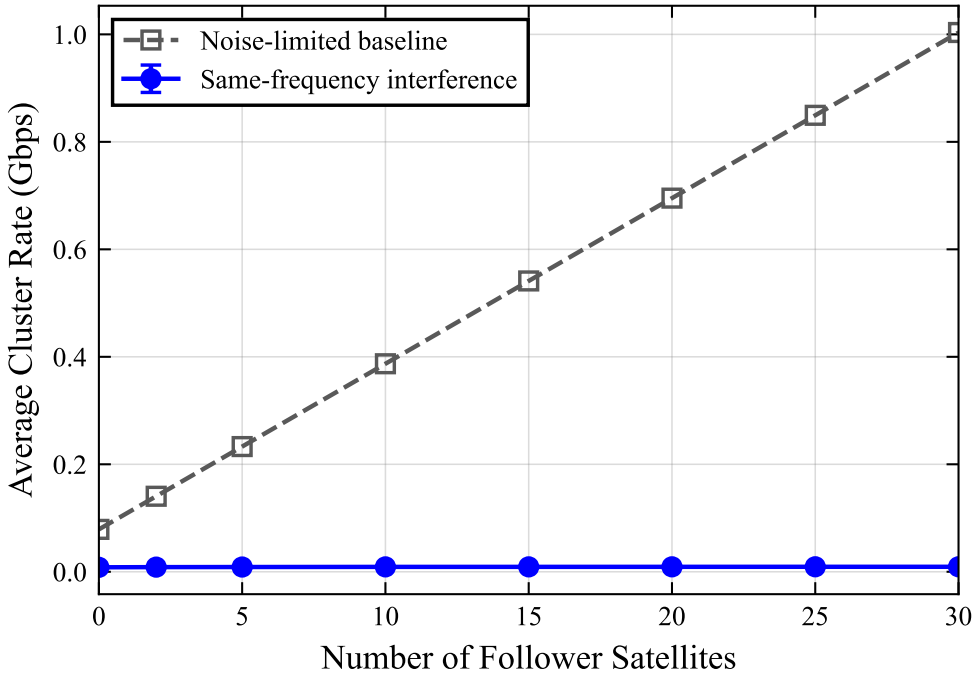


图 3: 平均 cluster rate 随 follower 数量变化：噪声受限基线与同频干扰模型对比。

续线性增长，而是很快进入干扰受限平台区。

5 Fig.I4：全网吞吐的缓慢增长与代价

图 4 使用

$$T_{\mathrm{net}} = N_{\mathrm{L}} \bar{R}_{\mathrm{cl}}^{\mathrm{I}}$$

计算网络总吞吐。随着 N_{L} 增加，网络吞吐仍缓慢上升，说明更多 cluster 带来的空间复用增益没有完全消失。然而曲线增幅明显趋缓：以 $N_{\mathrm{F}} = 20$ 为例，N_{L} 从 300 增至 1800 时，吞吐从约 0.0096 Tbps 增至约 0.0139 Tbps，远低于无干扰直觉下的线性扩展。

因此，密集网络中继续增加 leaders 或 followers 的收益需要用全网吞吐和覆盖约束共同评价。若只看 T_{net}，高密度可能仍略有收益；若加入 Fig.I2 的 coverage 约束，这种收益会伴随显著可靠性损失。

6 Fig.I5：二维参数面与推荐区域

图 5 显示，在本参数范围和仅以平均 cluster rate 为目标时，扫描网格中的最优点倾向于选择更大的 N_{F}，但颜色变化同时说明平均速率随 N_{L} 增加明显下降。这个结论需要谨慎解释：白线表示的是“给定 N_{L} 后、在扫描范围内平均速率最高的 N_{F}”，不是无条件推荐高 follower 密度。

结合 Fig.I2 可得到更稳健的工程建议：若系统目标是低阈值、尽力而为的数据吞吐，可以使用较多 followers 来获得有限的中继增益；若目标包含中等 SINR threshold 或 outage 约束，应限制每个 cluster 的 followers 数量，或者引入频率复用、波束协调、功率控制、用户调度等干扰管理机制。

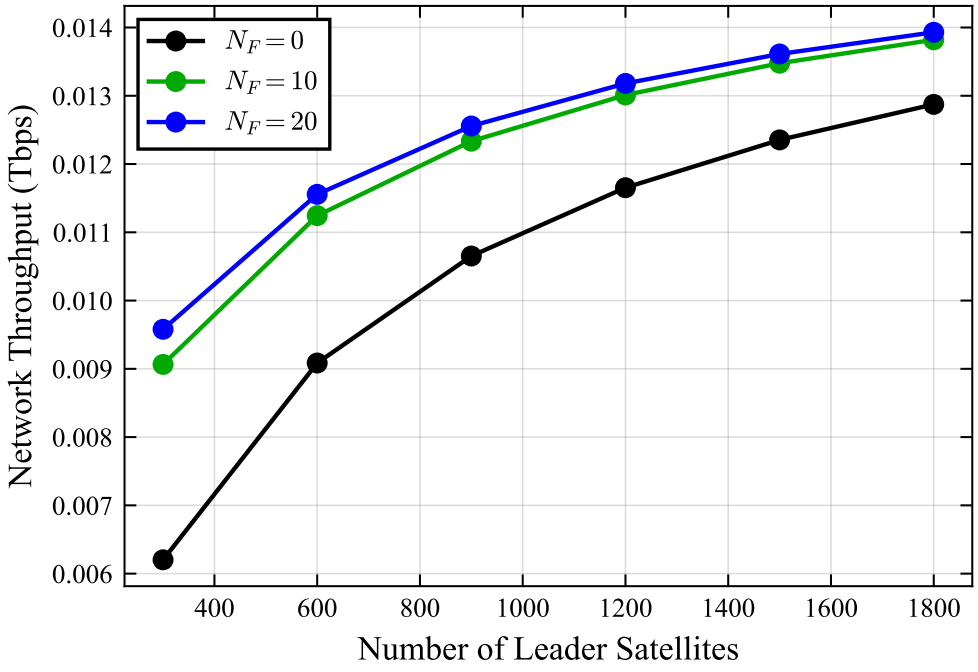


图 4: 网络总吞吐随 leader 数量变化。

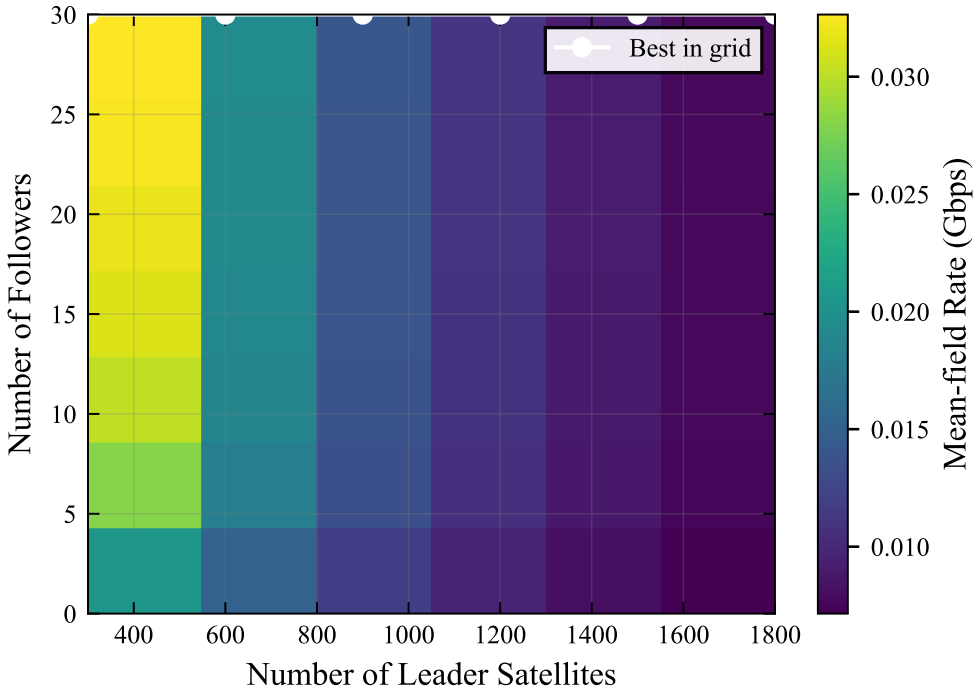


图 5: N_{L}–N_{F} 二维参数面上的均值场 cluster rate。白线标出扫描网格内的最大速率点。

7 综合结论

本扩展研究得到三点结论。

第一，原复现模型中的 follower 增益在噪声受限条件下成立，但在密集同频网络中会被集群间干扰显著削弱。继续增加 followers 不只增加服务分支，也会等比例增加其他 clusters 的可见干扰源。

第二，在同频全复用假设下，SINR coverage 比平均速率更敏感。即便平均 cluster rate 随 N_{F} 仍有小幅上升，coverage 曲线已经明显左移，说明系统可靠性先于平均吞吐成为瓶颈。

第三，密集 follower-based LEO 网络的合理设计不应只优化单集群速率，而应联合优化 N_{L}、N_{F}、频率复用、波束隔离与调度策略。若不进行干扰协调，增加 followers 的主要收益会从“线性速率提升”变成“低 SINR 区域的有限补偿”，难以支撑高可靠覆盖目标。